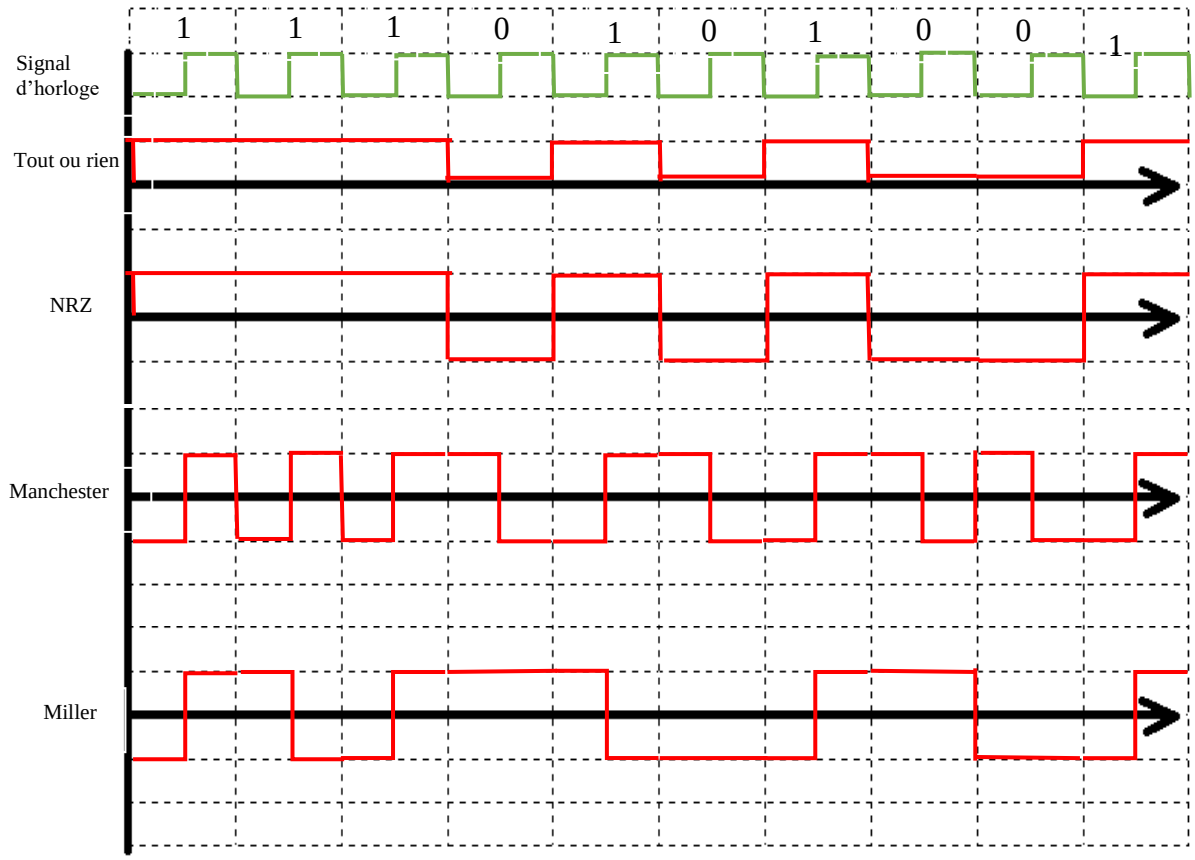
Correction TD 1_Partie4
Codage en ligne

Exercice 1 :

Soit la suite binaire 1110101001, on désire la transmettre en utilisant les codes *tout ou rien*, *NRZ*, Manchester et Miller.

1. Représenter cette suite binaire selon ces codes.

Réponse :



2. Citer un avantage et un inconvénient de chaque code.

Réponse : Choisir parmi les propositions suivantes

Code	Avantage	inconvénient
RZ	Simple	- Pas de distinction des moments de silence des suites de bit à ‘0’ - Pas de synchronisation - Sensible au bruit - Présence d’une composante continue - Utilise les basses fréquences
NRZ	- Simple - Distinction des moments de silence des suites de bit à ‘0’ - Plus robuste au bruit.	- Pas de synchronisation - Présence d’une composante continue - Utilise les basses fréquences
Manchester	- Simple - Distinction des moments de silence des suites de bit à ‘0’ - Plus robuste au bruit. - Synchrone - Composante continue nulle	- Très large bande fréquentielle
Miller	- Distinction des moments de silence des suites de bit à ‘0’ - Plus robuste au bruit. - Synchrone - Bande fréquentielle réduite.	- Difficile : Le codage d’un bit dépend du bit précédent. - Présence d’une composante continue

Exercice 2 :

Soit la séquence binaire suivante : 00101101

1. Ces données vont être tout d'abord transmis sur un réseau local filaire à courte distance.
    a. Quelle est la forme du signal transmis sachant que la bande des fréquences du signal généré n'a pas été modifiée ?

Réponse :

Signal numérique puisque c'est une transmission filaire à courte distance.

    b. Comment appelle-t-on le type de codage qui génère un tel signal ?

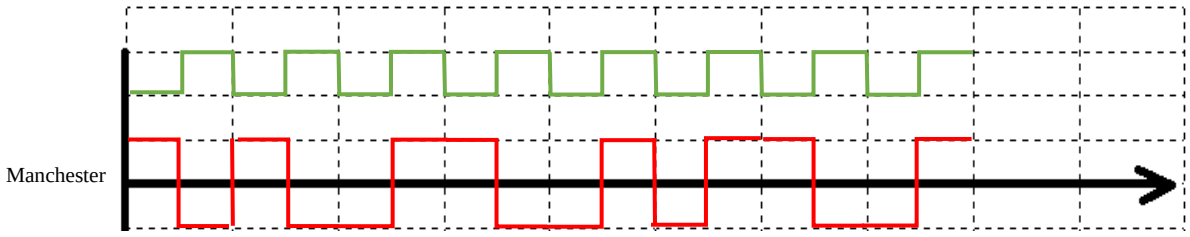
Réponse :

Codage en ligne

    c. Dans ce contexte, proposez un codage pour générer un signal qui garantit la synchronisation entre l'émetteur et le récepteur et qui n'a pas de composante continue. Représentez le signal résultant.

Réponse :

Code Manchester : 0: Front descendant ; 1 : Front montant



2. Sachant que le Wifi utilise des hautes fréquences, peut-on envoyer ce dernier signal ? Expliquez.

Réponse :

Le codage en ligne occupe la bande de base (basse fréquence). On a besoin d'une transposition de fréquence (modulation) pour pouvoir transmettre ce signal sur les hautes fréquences du réseau WIFI.